Техническое задание

Платформа для поиска занятий и услуг «Talentro»

Содержание

1. Продукт 3
2. Роли и права 3
3. Экраны и функциональные требования 3
4. Категории и направления 6
5. Фильтры и поиск 7
6. Технологические требования 7
7. Модель данных: принципы 7
8. Таблицы и поля 8
9. API 13
10. Интерфейс: обязательные требования 14
11. Данные: откуда, кто, как проверяем 15
12. Безопасность, приватность, лицензии 15
13. Пакет для показа 16
14. Про iOS 17
15. Критерии приёмки всего релиза 17
16. Ответственные 18

1. Продукт

1.1. Проблема. В Приднестровье нет места, где родитель или подросток может за пару минут понять, что рядом с домом есть из кружков, секций и услуг: где занимается ребёнок, сколько это стоит, на какой возраст, когда и как связаться. Данные живут на сайтах учреждений, в соцсетях или вообще отсутствуют; актуальность никто не проверяет.

1.2. Решение. Каталог занятий и услуг с фильтрами, поиском, картой и проверенными контактами. Анкету создаёт сама организация или мастер в кабинете, команда проверяет и публикует.

1.3. Язык интерфейса: русский.

2. Роли и права

Гость: каталог, поиск, фильтры, карта, карточка, страница организации, «Позвонить», «Поделиться».

Участник: всё выше + избранное, голос на карточку, отзыв на карточку, голос и комментарий под отзывом.

Владелец секции и владелец услуги: всё выше + профиль-анкета организации, свои анкеты (создать, править, снять с публикации), статусы проверки и причина отказа.

Модератор: очередь «на проверке», опубликовать, отклонить с комментарием, править служебные поля (город, район, направление, координаты), но не тексты владельца. Жалобы на отзывы и комментарии, блокировки.

3. Экраны и функциональные требования

Требования к каждому экрану — это и чек-лист приёмки: пункт считается готовым, когда выполнено всё перечисленное, включая состояния «загрузка», «пусто» и «ошибка».

3.1. Каталог.

1. Список карточек, одна карточка = одно занятие или одна услуга. Группы и адреса живут внутри карточки: секция с тремя возрастными группами в двух залах — это одна карточка, а не шесть.
2. Поиск по названию, организации и ключевым словам описания; запрос в URL (q).
3. Фильтры: тип (занятие/услуга), наднаправление, направление, город, район, возраст, цена (включая «бесплатно»), формат (онлайн/офлайн), «проверенные», день недели, время (утро/день/вечер), только рядом со мной. Все фильтры живут в URL, чтобы ссылкой можно было поделиться; «назад» возвращает фильтры и прокрутку.
4. Район показывать только после выбора города (список районов зависит от города).
5. Счётчик «Найдено: N» пересчитывается от фильтров; над списком — чипы активных фильтров с крестиком и «сбросить всё».
6. Сортировка: по умолчанию — релевантность, затем «рядом со мной» (если есть координаты), «по рейтингу», «сначала новые», «сначала бесплатные», «обновлённые за неделю».
7. Пагинация порциями по 20, кнопка «показать ещё» или подгрузка скроллом.
8. Пустой результат — кнопка сброса и три карточки «рядом по теме» (соседнее направление, фильтры сняты). Ошибка сети — «повторить».
9. Анимация на время загрузки (скелетон карточек), не пустой экран и не крутилка на пол-экрана.
10. В списке показана ближайшая точка проведения: по геолокации пользователя, без неё — по выбранному городу и району, без города — первая по порядку. Рядом счётчики «N групп» и «ещё N адресов»; разворот списков — локальное действие карточки: новый экран не открывать, в URL не писать, «Найдено: N» не менять.
11. На пустом экране поиска — пять частых запросов (§8, таблица 16).

3.2. Карточка в списке. Обязательные элементы: обложка (первое фото), название, организация, наднаправление, адрес раскрытой точки коротко (район, улица) и «ещё N адресов», возраст и расписание раскрытой группы одной строкой, цена этой группы (или «бесплатно»), «N групп» если их больше одной,

дата проверки данных, сердечко избранного. Если занятие попало в выдачу по одной из групп, раскрываем именно её, а не первую.

Телефон и «как добраться» — в карточке занятия, в списке не обязательны. Описание в списке не показываем, максимум 2 строки, если дизайнер решит иначе.

3.3. Карточка занятия (отдельный экран или страница `/activities/{slug}`).

1. Фото галереей, обложка крупно.
2. Название, организация (ссылкой на её страницу), направление и наднаправление.
3. Цена раскрытой группы, с периодом (как пример, «300 руб. ПМР в месяц»; «бесплатно» — плашкой). Если цены групп различаются, в шапке — общий диапазон («250–400 руб. ПМР в месяц»), точная цена — внутри группы.
4. Возраст раскрытой группы (в годах). Формат (онлайн/офлайн/оба) и тип (индивидуальная/групповая) — у занятия целиком, над списком групп.
5. Расписание раскрытой группы: строки по дням недели, с примечанием (как пример, «сбор в 16:45, форма не нужна»). Строки берутся из §8, таблица 6; вручную в карточке не правятся.
6. Место проведения: список точек занятия (адрес, район, город); раскрытая точка развёрнута — мини-карта с меткой, кнопка «Как добраться», «Позвонить в эту точку», если у точки свой телефон. Остальные свёрнуты в «ещё N адресов». Филиал — точка внутри общей карточки, а не вторая карточка.
7. Контакты: телефон (кликабельный `tel:`), мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp, Instagram — каждый своей строкой и кликабельный), сайт, почта. Кнопка «Позвонить» — самое заметное действие на экране.
8. Описание (полные требования к полю — §8, таблица 1, п. 4).
9. Голоса: «плюс»/«минус», показывать счётчики и состояние «голосов нет», если их нет.
10. Избранное, «Поделиться» (копирует ссылку), «Пожаловаться / данные устарели» → заявка модератору.
11. Плашка «данные проверены ДД.ММ.ГГГГ» или «данные ориентировочные» (см. §11.3).
12. Возрастные группы: список (название, возраст, цена, дни и часы, сколько мест — пусто, если не заявлено). Раскрыта одна: подходящая под фильтр каталога, иначе ближайшая по возрасту ребёнка, иначе первая. Выбор группы меняет на экране возраст, цену и расписание, а если группа относится к другому адресу — ещё и место. Выбор группы не сохраняется в URL и не ломает кнопку «назад».
13. Группа одна — заголовок «Группы» и переключатель не показываем; точек одна — не показываем «ещё N адресов». Пустых блоков в карточке не бывает: «нет данных» пишут только там, где поле предусмотрено и пусто.
14. Отзывы: блок под группами, заголовок «Отзывы (N)». Один отзыв на карточку: 60–600 знаков, до 5 фото и 1 видео, автор — имя и аватар из профиля. Показываем 5 последних, дальше «показать все» → `/activities/{slug}/reviews`. Кнопка «Написать отзыв» гостю ведёт на вход (§3.7), «отзывов пока нет» — тот же блок с кнопкой.
15. Под отзывом: «плюс»/«минус» (один голос на автора), «ответить», «жаловаться», число ответов. Комментировать может любой участник; ответ владельца карточки помечен «ответ организации». Средний балл из отзывов не считаем, звёзд нет нигде, в `sort=rating` отзывы не участвуют. Над блоком — «мнение посетителя: мы не проверяем, что он был на занятии».

3.4. Карточка услуги. Тот же экран, без возраста и расписания: у услуги одна группа и обычно одна точка, поэтому блоки просто не показываются (не «не указано» в пяти строках); вместо них — тип услуги, выезд/на месте, фото примеров работ, цена за час или визит. Блок отзывов (§3.3.14) остаётся: у услуги он нужнее всего.

3.5. Карта.

1. Метки по точкам проведения, попавшим под фильтр каталога; клик по метке — мини-карточка с этим адресом → карточка занятия, где точка и группа уже раскрыты.
2. Кластеры при отдалении.

3. «Рядом со мной» — запрос геолокации с явным объяснением; при отказе — выбор города вручную и подсказка, что список тогда отсортирован не по расстоянию.
4. Тайлы — OpenStreetMap (лицензия ODbL, требует указания источника: «© OpenStreetMap contributors» на карте и ссылка в «О проекте»), не Google: своих ключей и квот не нужно.
5. Организация с тремя точками даёт три метки, но «Найдено: N» считает занятия: метки дублей не плодят. Если под фильтр возраста попала только часть групп — метки остальных точек не показываем.
6. «Рядом со мной» — чипы радиуса 500 м / 1 км / 3 км / 10 км (по умолчанию 3 км), радиус в URL; без геолокации чипы скрыты.

3.6. Избранное. Список карточек, удаление свайпом/крестиком, счётчик в табе. У гостя избранного нет — нужен вход. Хранится карточка целиком: выбор группы и точки не запоминаем, из избранного занятие открывается с ближайшей точкой и подходящей группой.

3.7. Вход и регистрация.

1. Почта + пароль, регистрация с подтверждением почты не обязательна (время, почтовые серверы — не наш объём), но почта должна быть валидной формы и уникальной.
2. Выбор типа аккаунта при регистрации; тип потом меняет модератор, не сам пользователь.
3. Восстановление пароля — письмом; если почтовая отправка не готова, восстанавливает модератор вручную, и это записано в «Правилах».
4. Вход через Google и другие сервисы — по возможности. Аккаунт «только через сервис» не заводим: почта и пароль остаются основным входом.
5. Все поля ввода на мобильных — не мельче 16 px, иначе браузер зумит экран при фокусе.

3.8. Кабинет владельца.

1. Список своих анкет со статусами (на проверке / опубликовано / отклонено + причина), кнопка «новая анкета».
2. Форма анкеты: тот же набор полей, что в §8 (занятие + его группы + точки проведения), разбитая на шаги (основное, группы и расписание, точки проведения, контакты, фото). Сохранение черновика, валидация по полям до отправки, обязательные — помечены.
3. Загрузка медиа: jpg/png/webp с авто-сжатием до 1600 px, mp4 до 30 с; перетаскивание порядка (первое = обложка). Нормы — §8, таблица 7.
4. «Снять с публикации» (не удалить) и «удалить» — только свою непубликованную анкету; опубликованную удаляет модератор по заявке.
5. Профиль организации: контакты, описание, логотип и список точек проведения (название, адрес, город, район, координаты, телефон точки). Точки общие для организации, занятие выбирает из них нужные.
6. Группа и точка заводятся только внутри занятия: кнопки «+ группа» и «+ точка» в форме, отдельного экрана-справочника нет. Удалить последнюю группу или последнюю точку нельзя — кнопка заблокирована с подсказкой. Любая правка группы или точки выводит занятие обратно на проверку (§3.9).

3.9. Кабинет модератора.

1. Очередь «на проверке» (сортировка: дольше всех ждёт — выше), превью карточки так, как её увидят, со всеми точками и всеми группами (не только с раскрытыми).
2. Одно поле для быстрой правки: город, район, направление, координаты.
3. Кнопки «опубликовать» и «отклонить» с обязательным комментарием из списка типовых причин + свободный текст.
4. Журнал всех решений (§8, таблица 11) — виден, но не редактируется.
5. Срок ответа: 2 рабочих дня; просрочка подсвечивается в очереди.
6. Решение одно на карточку целиком: опубликовать или отклонить — группы и точки по отдельности не модерируются. Если претензия к одному адресу, модератор правит его сам (служебные поля из п. 2) и публикует остальное, а причину владельцу пишет отдельно.

7. Жалобы на отзывы, комментарии и медиа — вторая очередь на той же странице: что за запись, что не так, превью по клику, кнопки «скрыть с причиной» и «оставить». Причина видна автору, тексты модератор не редактирует. Блокировка участника — оттуда же (§12.15).

3.10. Страница организации. Название, тип (школа, студия, дом творчества, спортшкола, частный мастер), описание, контакты, список точек проведения (у каждой — адрес и метка на карте), все её опубликованные анкеты (группировка по направлениям). Клик по точке показывает занятия, которые в ней идут.

3.11. О проекте / правила. Четыре страницы. «Условия пользования» (`/terms`): что можно (мнение, свои фото и видео, ответ организации), что нельзя, что за это бывает (§12.15) и как обжаловать. Ссылка на неё — при регистрации, в подвале сайта, в настройках аккаунта и в приложении. «Правила публикации»: что проверяем, что не публикуем, срок проверки, основания снятия, как удалить свой отзыв. «Обработка данных»: какие данные храним, как удалить аккаунт владельца секции — письмом, и пункт «как убрать себя из каталога»: письмо на почту команды → запись снята в тот же день, персональные данные удалены без переспрашивания (§12.11). «О проекте»: дисклеймер из §12.13 — что каталог неофициальный, откуда данные, дата актуальности, почта для претензий. Язык — человеческий, без юридических цитат.

3.12. Заявка «не нашли занятие». Форма в пустом результате и ссылка в подвале: что ищут, город. Таблица 17.

4. Категории и направления

Двухуровневые.

Верхних 9, включая «Другое».

1. Творчество и искусство: рисование, музыка, танцы, фото и видео, рукоделие, кулинария, сцена и выступления
2. Спорт и физическая активность: футбол, баскетбол, волейбол, бокс и единоборства, плавание, лёгкая атлетика, фитнес и йога, гимнастика, спортивные танцы
3. Технологии и игры: программирование, робототехника, компьютерные игры, настольные игры, шахматы, 3D и дизайн
4. Обучение и занятия для детей: иностранные языки, подготовка к школе, развитие речи, логика, математика, чтение, скорочтение
5. Животные и природа: уход за животными, кинология и дрессировка, садоводство, выращивание растений, экология
6. Путешествия и активный отдых: туризм, походы, кемпинг, ориентирование, краеведение
7. Практические навыки: работа с инструментом, столярное дело, слесарное дело, ремонт техники, мастерская «сделай сам»
8. Социальная деятельность: волонтёрство, организация мероприятий, благотворительность, клубы по интересам
9. Другое — без наднаправления, используется, когда запись не подходит никуда; доля «Другого» на проверке у модератора, при 10+ записях капитан решает, вводить ли новое направление.

Правила:

1. Одна карточка — одно направление (не три тега). Тегов как отдельной сущности в объёме нет.
2. Для услуг тот же список полей `направление`, но тип записи = услуга; типы услуг (как пример, репетиторство, массаж, маникюр, ремонт, фотоуслуги, перевозка) — это направления с `тип записи = услуга`.
3. Каждое направление имеет иконку и порядок в списке.
4. Категории не удаляются, пока на них есть ссылки: при удалении направления записи переводятся в «Другое» (проверка `checks.sql` считает карточки на каждое направление).
5. Верный список живёт в одном месте — `seed.sql/categories`, из него генерируются `mock/categories.json` и выпадающие списки в формах. Никто не заводит свой список.

5. Фильтры и поиск

1. `q` — по названию, названию организации, описанию и направлению; нормализация регистра и ё; поиск без опечаток, trigram-индекс (pg_trgm) для `title` и `organization`; сортировка по релевантности.
2. Возраст: пользователь вводит возраст ребёнка (одно число) → попадают занятия, у которых хотя бы в одной группе `возраст от ≤ N ≤ возраст до` (таблица 1-А). Пустые границы = ограничение снято. У услуги возраст пустой, и в фильтре она участвует только при «без возраста».
3. Цена: `бесплатно` (цена от = 0 у хотя бы одной группы), «до N руб.», «не важно». Диапазон группы попадает в фильтр, если его нижняя граница ≤ N; в карточке после фильтра показываем именно подходящую группу.
4. Район: только вместе с городом; список районов по городу; у записей вне Тирасполя район может быть пустым — они не выпадают при фильтре «без района».
5. «Проверенные» — записи, проверенные не более 90 дней назад.
6. День и время: по строкам расписания групп (как пример, «вечер» = начало с 17:00 до 20:00); занятие без структурированного расписания в этом фильтре не участвует — поэтому расписание ведём построчно, а не текстом (см. §8, таблица 6).
7. Голосование: `sort=rating` учитывает только записи с 3+ голосами, иначе наверх лезут «5.0 из одного голоса».
8. Пустые фильтры в URL не пишутся: `?city=` с пустым значением — мусор, ломающий «назад» и шаринг.
9. Город и район считаются по точкам проведения (таблица 1-Б), возраст, цена и расписание — по группам. Совпало хоть что-то из этого — занятие в выдаче один раз: фильтры не размножают карточки, они выбирают группу и точку, которые покажутся внутри неё.

6. Технологические требования

1. Сервер: Go, PostgreSQL, REST API с версией `/api/v1`, открытая схема `docs/openapi.yaml` (единственный источник правды по полям; договориться об изменении поля можно только изменением схемы в PR).
2. Сайт: Next.js, SSR/SSG списка (первая страница отдаётся готовой, не пустым HTML), PWA-манифест, адаптив 360–1440.
3. Приложение: Flutter, те же эндпоинты, никакого своей логики фильтрации «в голове» — все фильтры серверные.
4. Хранение файлов: том `media`, в базе только относительный путь; отдача через веб-сервер, не через Go-ручку; права на файлы — только свободные лицензии, источник и лицензия в `media/SOURCES.md`.
5. Развёртывание: `docker-compose` (postgres + api + web + caddy), `.env` из `.env.example` без секретов, GitHub Actions: линтеры, сборка, прогон `database/checks.sql`, деплой по тегу. Прод-базу не пересоздавать.
6. Данные для разработки и демо: `seed.sql` (6 записей) и импорт реальных; `mock/` JSON — для фронта и приложения до готовности API.
7. Логи: запросы в JSON на stdout, `request_id`; медленные запросы (>200 мс) писать отдельно. Метрик и аналитики не ставим.
8. Секреты: пароли БД, JWT-ключ, ключ карты — только в `.env`, в git не попадают (проверка в PR, `git-rules.md`).

7. Модель данных: принципы

1. Идентификатор — UUID. Внешний `slug` — короткое имя для ссылки (как пример, `tiraspol-futbol-detyam`), уникален, генерируется из названия при создании, правится вручную только модератором, занятый slug не переиспользуется.
2. Справочники (города, районы, направления) — таблицы со своим `slug` и `порядком`, ссылки на них обязательны; текстом в карточке город/район/направление не храним.

3. Числа храним числами: возраст — целые годы (как пример, «2013–2015 г. р.» пересчитываем в 11–13 лет, «от 5 лет» → от = 5, до = 18), цена — целые рубли ПМР, широта/долгота — double precision. «Договорная», «уточнить», «примерно» в полях недопустимы: нет точного значения — поле пустое.
4. Пустое ≠ ноль. Пустое поле не публикуется как «0» и не участвует в фильтрах; «бесплатно» — это цена от = 0, а не пустое поле.
5. Дата и время — с таймзоной (Europe/Chisinau), расписание — локальное время без даты.
6. Мягкое удаление везде: запись не удаляем, снимаем с публикации. Физически удалять можно только черновики.
7. Каждое изменение записи пишется в журнал (кто, когда, что) — минимум для занятий: статус, модератор, поле «причина».
8. Проверки целостности живут в `database/checks.sql` и запускаются в CI: карточки без координат, карточки без телефона, карточки без фото, направление без карточек, возраст «до» меньше «от», цена «до» меньше «от», дубли (одинаковые название + адрес), устаревшие проверки (старше 90 дней).
9. Единица публикации — занятие или услуга, не группа и не адрес. У занятия: одна организация, одно направление, свои фото, описание, контакты и статус. Возраст, цена и расписание — у возрастных групп, адрес — у точек проведения.
10. Возрастная группа = возраст + цена + строки расписания + одна точка. Те же дети в двух залах — две группы; один час в двух филиалах — две группы. Группа не живёт отдельно от занятия: у неё нет своего статуса, голоса у неё не принимаем, в каталоге она не появляется.
11. Точка проведения принадлежит организации и может быть указана у нескольких занятий; связь занятия с точкой идёт через группу. Занятие без точки и точка без адреса не публикуются.
12. Пустых списков не бывает: у опубликованного занятия минимум одна группа и минимум одна точка — это проверка `checks.sql` (п. 8), а не договорённость на словах.
13. Счётчики («N групп», «ещё N адресов», «N отзывов») не храним: считаются на лету. В каталоге они приезжают вместе со списком, отдельными запросами фронт не грузим.
14. Отзыв привязан к карточке целиком, а не к группе и не к точке; голос и комментарий — к отзыву. Число отзывов — счётчик на лету (п. 13), «средняя оценка» не появляется. Снятая карточка уводит свои отзывы из публичной выдачи, не удаляя их.

8. Таблицы и поля

Таблица 1: занятие или услуга (одна карточка = одна строка этой таблицы)

1. ID (uuid)
2. Ссылка (короткое имя для URL, как пример, `tiraspol-futbol-detyam`; уникальная)
3. Название
4. Описание
5. ID организации
6. Тип записи (занятие или услуга, как пример, репетитор по математике — это услуга)
7. Направление (ссылка на справочник; у направления есть наднаправление)
8. Тип (индивидуальная / групповая / оба) — у занятия целиком, не у группы
9. Формат (онлайн / офлайн / оба) — там же
10. Телефон (если отличается от организации и от точки; формат `+373 777 12345`)
11. Мессенджер (если отличается от организации; тип + значение)
12. Фото (несколько, первое — обложка; см. таблицу фото)
13. Дата проверки контактов (когда подтвердили звонком или лично; публично показываем в карточке)
14. Статус (черновик, на проверке, опубликовано, отклонено)
15. Причина отказа (что исправить владельцу, уходит ему в ответ)
16. ID владельца анкеты (пусто = анкету завела команда)

17. Голоса «плюс»/«минус» и рейтинг (не храним как факт: считаются из таблицы голосов на лету; звёзд нет)
18. Признак активности (если секция закрылась — снимаем с публикации, но не удаляем)
19. Когда заведено и когда изменено (две даты, серверные)

Возраста, цены, расписания, города, района и адреса в этой таблице нет: возраст, цена и расписание — у возрастной группы (таблица 1-А), адрес и координаты — у точки проведения (таблица 1-Б).

Таблица 1-А: возрастная группа занятия

1. ID
2. ID занятия
3. Название (как пример, «5–7 лет», «старшая группа», «подготовка к нормативам»; пусто — показываем возраст)
4. Возраст от (обязателен для занятия, пуст для услуги)
5. Возраст до (обязателен для занятия; если верхней границы нет — 18 для детских, 99 для взрослых)
6. Цена от (целые рубли ПМР; 0 = бесплатно)
7. Цена до (пусто = верхняя граница не заявлена; не может быть меньше «цена от»)
8. За какой период цена (тренировка / месяц / курс)
9. ID точки проведения (одна точка на группу; те же часы в другом зале — ещё одна группа)
10. Строки расписания (таблица 6, минимум одна)
11. Сколько мест (пусто = не публикуем; в карточке — «осталось N мест»)
12. Когда заведено и когда изменено (серверные даты; правка группы выводит занятие на «на проверке»)

Таблица 1-Б: точка проведения (принадлежит организации)

1. ID
2. ID организации
3. Название (как пример, «Основной зал», «филиал на Балке»; можно пусто)
4. Город (ссылка на справочник)
5. Район (как пример, Центр, Балка; пусто — если в городе районы не введены)
6. Адрес
7. Широта и долгота (для метки на карте и «рядом со мной»; обязательны для публикации, заполняются вместе)
8. Телефон приёма (если отличается от организации; формат `+373 777 12345`)
9. Мессенджер (если отличается; тип + значение)
10. Фото зала (см. таблицу фото)
11. Дата проверки контактов (звонили именно в эту точку)
12. Признак активности, когда заведено и когда изменено

Точка — не карточка: у неё нет описания, направления, статуса, голосов и избранного. Занятие ссылается на точку через группу, поэтому «две точки — две карточки» в каталоге невозможно.

Плюс, для доверия и импорта: `источник` (сайт, звонок, соцсети, лично) — без него запись не публикуется.

Таблица 2: организация (точки проведения — в таблице 1-Б)

1. ID
2. Название
3. Тип (школа, студия, дом творчества, спортшкола, частный мастер)
4. Описание
5. Телефон
6. Почта
7. Сайт

8. Мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp, Instagram — каждое своей строкой, чтобы в карточке можно было нажать)
9. Город и адрес главной точки (для профиля; настоящие адреса — в таблице 1-Б)
10. Широта и долгота главной точки
11. ID владельца (кто ведёт профиль из кабинета)
12. Дата проверки контактов
13. Основание публикации (для организации — ссылка на открытый источник; для частного мастера — дата, способ и кто получил согласие; без него анкета не публикуется)

Плюс: `slug` для страницы `/organizations/{slug}`.

Таблица 3: город

1. ID
2. Название
3. Порядок (чтобы список городов не прыгал)

Плюс: `slug`. Набор: Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Дубоссары, Каменка, Слободзея, Григориополь, Днестровск

Таблица 4: район

1. ID
2. ID города
3. Название

Плюс: `slug`, `порядок`. Районы вводим только там, где они реально различимы человеку (как пример, Центр, Балка); не выдумываем административное деление.

Таблица 5: направление

1. ID
2. Название
3. Наднаправление (как пример, подкатегория — иностранные языки, категория — развитие и обучение)
4. Тип записи (для занятий или для услуг)
5. Иконка
6. Порядок

Плюс: `slug`. Иконки — свои или свободная лицензия, в одном стиле.

Таблица 6: расписание группы

1. ID
2. ID возрастной группы (расписание у группы, не у занятия: у одной точки разные группы занимаются в разное время).
3. День недели
4. Время начала
5. Время конца
6. Примечание (как пример, сбор в 16:45, форма не нужна)
7. Сколько мест на эту строку (пусто = не публикуем)

Строк минимум одна, максимум семь (понедельник-воскресенье). Время — локальное, без даты и таймзоны.

Правила: одна строка = один день; «пн, ср, пт 17:00–18:30» = три строки с одинаковым временем.

Фильтр «день и время» работает только по этой таблице, поэтому вносить её обязательно, а не ограничиваться строкой расписания.

Таблица 7: фото (занятия и точки)

1. ID

2. ID того, к чему медиа (занятие — обложка и галерея; точка — фото зала; отзыв — фото и видео; признак «к чему»)
3. Ссылка (храним путь в томе media, а не сам файл)
4. Порядок (первое = обложка)

Плюс: подпись и источник с лицензией. Ограничения: jpg/png/webp, на бою 1600 px по длинной стороне; видео — mp4 (H.264/AAC), до 30 с, без транскодинга.

Таблица 8: пользователь

1. ID
2. Почта (она же вход, уникальная)
3. Пароль (хэшем; алгоритм argon2id, в лог и в API хэш не попадает)
4. Имя
5. Аватарка (путь в media)
6. Тип аккаунта (пользователь, владелец секции, владелец услуги, модератор)

Плюс: подтверждение почты не делаем (см. §3.7), удаление аккаунта владельца секции — письмом, данные чистим за 30 дней.

Таблица 9: избранное

1. ID пользователя
2. ID карточки
3. Когда добавил

Правила: уникальная пара (пользователь, карточка); удаление — физическое.

Таблица 10: голоса

1. ID пользователя
2. ID карточки
3. Голос (плюс или минус)
4. Когда

Правила: один голос на карточку (уникальная пара), повторный запрос меняет значение, отзыв голоса = удаление строки. Голосовать может только участник (аккаунт из §3.7; подтверждение почты мы не делаем, §3.7.1).

Таблица 11: журнал модерации

1. ID
2. ID карточки
3. Кто проверял
4. Решение (опубликовано, отклонено)
5. Комментарий
6. Когда

Правила: запись добавляется на каждое решение, редактирования и удаления нет.

Таблица 12: отзыв

1. ID
2. ID карточки (занятие или услуга)
3. ID автора
4. Текст
5. Медиа
6. Статус (опубликован, скрыт по жалобе)
7. Причина скрытия (видна автору)
8. Когда написан и когда изменён

Правила: уникальная пара (автор, карточка), повторная отправка правит строку и помечается «изменён». Отзыв виден сразу, на проверку не ставится. Автор удаляет свой отзыв сам. Скрытый отзыв виден автору в его списке с причиной, его голоса и комментарии не показываются.

Таблица 13: голос отзыва

1. ID автора

2. ID отзыва

3. Голос (плюс или минус)

4. Когда

Правила: одна пара (автор, отзыв), повторный запрос меняет значение, отзыв голоса = удаление строки. На свой отзыв голос не ставится, счётчики считаются на лету.

Таблица 14: комментарий к отзыву

1. ID

2. ID отзыва

3. ID автора

4. Текст

5. ID родителя (пусто = верхний уровень)

6. Статус (опубликован, скрыт по жалобе)

7. Когда

Правила: вложенность один уровень, ответ на комментарий живёт в том же треде. Ответ организации — комментарий владельца этой карточки с плашкой «ответ организации», отдельного поля для ответа нет. Автор удаляет свой комментарий сам.

Таблица 15: блокировка

1. ID

2. ID пользователя

3. Причина (из списка §12.15 + свободный текст)

4. Срок (7 дней, навсегда)

5. Кто выдал

6. Когда выдана и когда снята

Правила: записи не удаляются, снятие — новой строкой. Заблокированный читает каталог и не пишет (403).

Обжалование — письмом на почту команды, ответ за 2 рабочих дня.

Таблица 16: поисковый запрос (служебная)

1. Текст запроса (нормализованный, в нижнем регистре, `ё` → `е`)

2. Город (пусто, если не выбран)

3. Сколько нашлось (0 = промах)

4. Когда

Правила: пишем на каждый `GET /activities` с непустым `q`; ID пользователя, IP и cookies не привязываем.

Храним 90 дней. Используется в подсказках поиска (§3.1.11) и в плане наполнения (§11.9).

Таблица 17: заявка «не нашли занятие»

1. ID

2. Что ищут (название или пара слов)

3. Город (можно пусто)

4. Почта для ответа (по желанию, в открытом доступе не показываем нигде)

5. Когда

6. Решение модератора (взяли в работу, уже есть — ссылка на карточку, не берём + причина)

Правила: гостю — одна заявка в сутки с одного IP, участнику — пять. Текст короче 5 знаков не принимаем.

9. API

Формат — JSON, кодировка UTF-8, ошибки: `{error: {code, message, fields}}`, коды 400 (проверь поля), 401 (нужен вход), 403 (нет прав), 404, 409 (занятый slug или повторный favorite), 429 (слишком часто).

Пагинация: `page`, `limit` (по умолчанию 20, максимум 100), в ответе `total`.

1. `GET /health` — проверка живости, отдаёт версию сборки.
2. `GET /activities` — каталог. Параметры: `q`, `city`, `district` (несколько через запятую), `category`, `age`, `price_max`, `free`, `kind`, `online`, `verified`, `day`, `time`, `near` (`широта,долгота`) и `radius` в метрах (§3.5.6), `sort`, `page`, `limit`. `near` и `radius` считаются по точкам. Отдаёт только `статус = опубликовано` и `признак активности = да`. `age`, `day`, `time`, `price_max`, `free` проверяются по группам занятия: подходит хотя бы одна группа — занятие в выдаче один раз, с этой группой и ближайшей подходящей точкой. `city` и `district` считаются по точкам. В ответе на каждую карточку: `groups_count`, `locations_count`, раскрытые `group` и `location`.
3. `GET /activities/{slug или id}` — карточка целиком: поля занятия + все точки + все группы (у группы возраст, цена с периодом, строки расписания, ID точки, сколько мест) + фото + организация + счётчики голосов. Отдельных эндпоинтов для группы и точки нет: раскрытие на фронте строится из этого ответа.
4. `GET /organizations/{id}` — организация и её опубликованные записи.
5. `GET /categories` — дерево направлений с иконками и порядком.
6. `GET /cities`, `GET /districts?city=` — справочники.
7. `GET /recommended?city=` — 10 карточек с рейтингом при 3+ голосах, иначе — «новые за месяц».

7a. `POST /requests` (body: `title`, `city`, `email`) — заявка «не нашли занятие» (таблица 17), `GET /search-gaps?days=7` — топ пустых запросов (таблица 16), только для модератора.

8. `POST /auth/register`, `POST /auth/login`, `GET /me`, `PUT /me`, `POST /me/avatar` — аккаунт.
9. `GET /me/favorites`, `POST /me/favorites`, `DELETE /me/favorites/{id}` — избранное.
10. `POST /activities/{id}/vote` (body: `+1` / `-1` / `null` = отозвать) — голос.
11. `GET /me/activities`, `POST /me/activities`, `PUT /me/activities/{id}`, `PATCH /me/activities/{id}/active` — кабинет владельца; после любой правки статус возвращается в «на проверке», кроме `признак активности`.
12. `GET /me/organization`, `PUT /me/organization` — профиль организации.
13. `POST /upload` — загрузка фото и видео, отдаёт путь для поля `медиа`.
14. `GET /moderation/activities?status=pending`, `POST /moderation/activities/{id}/approve`, `POST /moderation/activities/{id}/reject` (body: причина) — модерация, только роль `moderator`.
15. `GET /organizations/{id}/locations` — точки организации (город, район, адрес, координаты, телефон точки) для профиля и карты.
16. Группа и точка живут только внутри занятия: `POST /me/activities` и `PUT /me/activities/{id}` принимают `locations[]` и `groups[]` (с расписанием); точечно — `PUT /me/activities/{id}/groups/{group_id}`, `DELETE /me/activities/{id}/groups/{group_id}`, `POST /me/activities/{id}/locations` (мягкое удаление). Удалить последнюю группу или последнюю точку — 409.
17. `GET /activities/{id}/reviews?page=` — отзывы, новые первыми, с `total`, `my_review`, счётчиками голосов и числом ответов. `GET /reviews/{id}/comments` — тред плоско, с `parent_id`. `GET /reviews/mine` — свои.
18. `POST /activities/{id}/reviews` (body: `text`, `media[]`) — создать или обновить свой; `PUT /reviews/{id}`, `DELETE /reviews/{id}` — свой, чужой — 403; карточка не `опубликовано` — 404.
19. `POST /reviews/{id}/vote` (body: `+1` / `-1` / `null`) — голос отзыва. `POST /reviews/{id}/comments` (body: `text`, `parent_id`) и `DELETE /comments/{id}` — комментарии.

20. `POST /reviews/{id}/report`, `POST /comments/{id}/report` (body: `reason`) — жалоба. `GET /moderation/reports?status=open`, `POST /moderation/reports/{id}/hide`, `POST /moderation/reports/{id}/dismiss`, `POST /moderation/users/{id}/block` (body: `reason`, `days`), `POST /moderation/users/{id}/unblock` — только роль `moderator`.

Скорость: на 500 занятиях и ≈1200 группах любой фильтр каталога — до 300 мс; `total` считаем кэшем на 60 с, если тормозит.

Публичные ответы отдаём с `Cache-Control: public, max-age=60`; карточка — с ETag.

10. Интерфейс: обязательные требования

1. Телефон — самое заметное действие в карточке занятия; если на экране нет «Позвонить», экран не принимается.
2. Рейтинг без голосов показывается как «голосов нет». Звёзд нет нигде — ни у карточек, ни у отзывов: шкала одна, «плюс»/«минус». Счётчик «N отзывов» — число строк таблицы 12.
3. Цена: «бесплатно» плашкой, платное — «300–400 руб. ПМР в месяц»; красный цвет не используется для цены (красный = предупреждение/ошибка).
4. Все адреса — с районом и городом; «центр города» адресом не считается.
5. Дата проверки данных видна в карточке; если данных нет, карточка с плашкой «данные ориентировочные».
6. Зона нажатия любого действия — не меньше 44×44 px, в том числе у сердечка и стрелок «голосовать» (невидимый паддинг обязателен, не меняем размер иконки).
7. Контраст текста к фону — не ниже 4.5:1 для обычного и 3:1 для крупного (проверять числом).
8. Каждый экран имеет четыре состояния: загрузка, пусто, ошибка, есть данные.
9. Фильтры и поиск — в URL; «назад» возвращает к списку с сохранёнными фильтрами и позицией прокрутки.
10. Иконки-без-подписи имеют подпись при долгом нажатии (title/aria-label), у фото alt = название занятия.
11. Один акцентный цвет на экран + семантические (успех, предупреждение, ошибка).
12. Текст описания в списке — максимум 2 строки с обрезкой; длинный заголовок не ломает карточку.
13. Никаких чужих логотипов (Python, футбольные клубы, соцсети) как иконок занятий: обложка — фото или заглушка с направлением. Логотипы мессенджеров — только стандартные свободные глифы, и только в контактах.
14. Название — Talentro.
15. PWA: `manifest.webmanifest` (имя, короткое имя, иконки 192 и 512 + маска, favicon 32 и 16 — упрощённый одноцветный знак, цвет фона и темы), сервис-воркер с офлайн-кэшем каталога (последний просмотренный список и карточки) и экраном «нет сети». Установка проверяется на Android Chrome и на iOS Safari: на iPhone добавление на экран «Домой» тоже должно работать (иконка, полноэкранный режим, офлайн-кэш списка), push-уведомления в iOS-версии PWA не обещаем.
16. Приложение и сайт выглядят как один продукт: те же категории, те же подписи полей, те же состояния. Отличия — только в навигации (табы против шапки).
17. Раскрытие (группы и адреса) — не модалка и не отдельный экран: кнопка «N групп» / «ещё N адресов», зона нажатия ≥44 px, у кнопки `aria-expanded`, развёрнутое состояние не прячет «Позвонить» и не ломает «назад». Кнопка выбора группы — самое частое действие в карточке после звонка, поэтому она не в самом низу экрана, а рядом с ценой.
18. Цена и возраст в списке относятся к раскрытой группе; смешивать цены разных групп в одну строку запрещено. «от 250 руб.» без указания группы — ошибка вёрстки, если групп больше одной.
19. Форма отзыва: счётчик знаков, «прикрепить фото или видео», чекбокс «согласен с условиями пользования» (§3.11), без него кнопка неактивна, черновик в localStorage. После отправки отзыв виден всем.

20. Медиа в отзыве: сетка превью, по клику — на весь экран, у видео длительность на превью и своя кнопка play. Длинный текст — 4 строки и «показать полностью», без нового экрана. Тред ответов свёрнут в «N ответов», раскрытие локальное. Жалоба — на отзыв и на каждый комментарий, с причиной из списка.
21. Ссылка на карточку в мессенджере выглядит карточкой: OG-теги на SSR — `og:title`, `og:description` (возраст, цена, район), `og:image` (обложка, 1200×630).

11. Данные: откуда, кто, как проверяем

1. До импорта — один источник: `docs/data-rules.md`. Лист «Занятия»: строка = возрастная группа (занятие, повторённое трижды, — три строки). Лист «Точки»: адрес, город, район, координаты, телефон.
2. Объём на старте: Тирасполь — не больше 70% карточек; каждая пятая запись — услуга; координаты — у 100% точек; фото — минимум у 80% занятий, остальные с заглушкой.
3. Каждую запись можно показать пальцем: поле `источник` (сайт, звонок, соцсети, лично) и `дата проверки`. Подтверждено звонком — пишем дату; не дозвонились — поле пустое, и на экране висит «данные ориентировочные».
4. Чего в данных не бывает: цен «договорная», возрастов «примерно», расписаний «по договорённости», адресов « Балка / центр», рейтингов без голосов, «уточнить на месте» вместо телефона, выдуманных дней и часов занятий. Лучше пустое поле, чем правдоподобная догадка.
5. Дубли: одна организация с двумя написаниями названия — дубль; проверка `checks.sql` ловит по нормализованному названию + адресу, при импорте сводим вручную. Второй адрес той же организации — не дубль: это точка проведения (таблица 1-Б), карточка при этом остаётся одна.
6. Фото: только свои или со свободной лицензией, источник и лицензия — в `media/SOURCES.md`. Стоки с watermark, картинки с чужих сайтов и «найдено в Instagram» не используем.
7. Обновление: в `checks.sql` счётчик записей со «старше 90 дней», их не чиним молча, а перепроверяем звонком.
8. Основание публикации: у организации — открытый источник (ссылка в поле `источник`), у частного мастера — его анкета из кабинета или подтверждение по телефону («разрешает опубликовать имя и телефон», дата). Без основания запись в каталог не идёт.
9. Приоритеты и формулировки — по онлайн-опросам детей и родителей (анкеты, ответы, диаграммы: `docs/research/`, ссылка в «О проекте»). Пустые запросы из таблицы 16 — план наполнения.

12. Безопасность, приватность, лицензии

1. Пароли — argon2id; сессия — HTTP-only cookie с CSRF-флагом (или JWT на 24 ч, решить в PR и записать в README); в лог почта и токен не пишутся.
2. Ограничение частоты: вход — 10 попыток в минуту с одного IP; регистрация — 3 в час. Ответ 429.
3. Ввод: все поля через параметризованные запросы, вывод экранируется фреймворком; загрузка файлов принимает только jpg/png/webp по содержимому, не по расширению; путь в media строим сами, `..` отсекаем.
4. Права проверяются на сервере, а не только в UI (403 на чужую анкету, на модерацию без роли, на удаление чужого голоса, на правку чужого отзыва или комментария, любому действию заблокированного).
5. Персональные данные: у пользователя храним почту, имя, аватар и его тексты — отзывы, комментарии (автор_id + дата); адресов, телефонов и IP у отзывов и комментариев не храним; контакты организации — не персональные данные, их организация публикует сама, чтобы к ней приходили. У частного мастера имя и телефон — это уже его персональные данные, и для него действуют п. 10–11: только то, что он сам ввёл в кабинете или подтвердил звонком. На регистрации — короткое согласие со ссылкой на «Обработку данных»; удаление аккаунта — письмом, через 30 дней чистим избранное, голоса и хэш пароля.

6. Жалобы на данные («это уже не работает») — основания снять запись с публикации, заявка живёт в журнале модерации.
7. Открытые лицензии: данные каталога — открытая ссылка в «О проекте», тайлы OSM по лицензии ODbL с указанием © OpenStreetMap contributors. Репозиторий приватный; открывать код или нет — решает капитан.
8. Секреты и ключи: только в `.env` на сервере, в git — `.env.example`; ротация пароля БД раз в месяц.
9. Право на публикацию. Согласия организации на то, что мы указали её название, адрес, телефон приёмной, направление, возраст и часы, не требуется: это открытые сведения о хозяйствующем субъекте, которые он сам публикует, чтобы к нему приходили. Мы их пересказываем своими словами и даём ссылку на источник.
10. Что без согласия не публикуем: чужие фотографии и картинки (свободные — только с указанием автора и источника, часть четвёртая ГК ПМР допускает использование в учебных и информационных целях именно так), чужие логотипы и товарные знаки (на знак — исключительное право, ст. 1515 ГК ПМР), тексты описаний с чужих сайтов дословно, и любые персональные данные третьих лиц: домашний адрес, личный мобильный, ФИО тренера без его воли, фотографии детей и списки учеников.
11. Частный мастер (ИП, самозанятый) — физическое лицо, его ФИО и телефон — персональные данные по Закону ПМР «О персональных данных». Поэтому про него пишем только то, что он сам внёс в кабинете или подтвердил звонком, и храним запись «согласие на публикацию: дата, кем получено». По первому требованию снимаем запись с публикации в тот же день и без переспрашивания: сведения о субъекте должны исключаться из общедоступного источника в любое время по его требованию.
12. Неточность дороже отсутствия записи: за выложенную как факт недостоверную информацию (секция закрылась, а мы зовём; цена другая) возможна претензия о защите деловой репутации. Отсюда — поля `источник` и «дата проверки» в каждой записи, плашка «данные ориентировочные» (§11.3), журнал решений (§8, таблица 11), «Пожаловаться / данные устарели» с ответом за 2 рабочих дня и право организации убрать себя из каталога письмом без объяснения причины.
13. Дисклеймер на «О проекте» и в «Обработке данных», прямым текстом: каталог неофициальный, сделан для конкурса и не является сайтом перечисленных организаций; данные взяты из открытых источников и от самих организаций, актуальны на дату проверки; по просьбе правим или убираем запись; почта для претензий — адрес команды. Юриста у нас нет, поэтому публикация держится в границах п. 9–11 и не выходит за них.
14. Отзывы, комментарии и медиа публикуются сразу, без предварительной проверки: модератор смотрит запись только после жалобы. Поэтому текст автора не редактируется и не «смягчается» — запись либо видна целиком, либо скрыта целиком; скрывают её по жалобе или по требованию автора. Фото и видео в отзыве — только свои и без лиц посторонних, включая лица чужих детей; чужие ПДн (ФИО, телефоны, адреса) не публикуем. Если организация считает отзыв клеветой — временное скрытие до разбора и ответ за 2 рабочих дня (§12.12).
15. Условия пользования (§3.11) действуют для сайта и приложения одинаково. Нельзя: мат и оскорбления в адрес людей и организаций, чужие ПДн, дискриминационные формулировки, реклама и ссылки на продажу, выдуманные факты о занятиях, спам и один текст на нескольких карточках, обход блокировки вторым аккаунтом. Санкции: первый раз — запись скрыта и уведомление; второй раз или оскорбление человека — блокировка на 7 дней; третий раз, угрозы или клевета — навсегда; обход блокировки — навсегда все аккаунты. Журнал — таблица 15.

13. Пакет для показа

1. Живой прод: ссылка + QR на Android-сборку (APK в релизе GitHub) и второй QR — на установку сайта как PWA, чтобы на iPhone жюри открывало то же самое в один тап.
2. Локальный стенд на ноутбуке (docker-compose up одной командой) — если на показе не будет интернета.
3. Видео-демо до 5 минут.

4. Три цифры на показе: записей в каталоге, из них подтверждено звонком, сколько организаций сами завели анкету.
5. Доска проекта как доказательство командности: 146+ задач, связи, журнал, дежурства.

14. Про iOS

Приложения на iPhone мы не делаем ни в каком виде: ни TestFlight, ни симулятор, ни сборку через Codemagic.

Владелец iPhone получает тот же продукт через браузер и PWA: каталог, фильтры, карточка, «Позвонить», избранное.

Вопрос «а жюри на iPhone?» закрыт заранее — показываем сайт на их телефоне, это ровно то, чем мы пользуемся сами.

15. Критерии приёмки всего релиза

1. Все требования §3 (экраны) реализованы, включая состояния экранов.
2. `database/checks.sql` зелёные (0 ошибок) на боевой базе; импорт каталога с группами и точками проходит без ручных правок.
3. Все тесты и линтеры в CI проходят; сборка Docker на чистой машине поднимается за один `docker-compose up`.
4. Ключевой сценарий выполнен на телефоне через мобильный интернет меньше чем за 2 минуты: родитель в Тирасполе открыл сайт, ввёл «танцы», отфильтровал район и возраст 8–12 лет, увидел занятия, нажал «Позвонить». Запись экрана — в чате задачи.
5. Отдельная проверка гостя: без регистрации видны занятия, фильтры работают, «Позвонить» звонит; избранное гостю предлагает войти, а не показывает пустой список.
6. Доступность: контраст и зоны нажатия проверены числом (см. §10), поля ≥16 px, есть alt и aria-label.
7. PWA: манифест и сервис-воркер задеплоены, «установить» работает на Android, офлайн отдаёт последний список.
8. Права: модератор-эндпоинты закрыты для остальных (проверяется запросом с токеном пользователя).
9. Документация обновлена: README (быстрый старт), `docs/openapi.yaml` совпадает с кодом, `media/SOURCES.md` заполнен, «Правила публикации» и «Обработка данных» опубликованы.
10. В проде нет ни одной выдуманной цифры и ни одного чужого логотипа.
11. Модель «занятие + группы + точки» проверена на живом примере: карточка с двумя адресами и тремя группами открывается из фильтра «возраст 8» с раскрытой подходящей группой; на карте у неё две метки, в «Найдено» она один раз; в избранном она открывается с ближайшей точкой.
12. Проверка данных: у каждого занятия есть хотя бы одна группа и одна точка с координатами; занятий с пустым списком групп и записей без `источник` в проде нет — это проверяется запросом, а не глазами.
13. Android-сборка ставится на чужой телефон с QR из релиза; на iPhone открывается установленный PWA и работает ключевой сценарий из п. 4. Отдельной iOS-приёмки нет.
14. Юридический контур проверен глазами: у каждой опубликованной записи есть `источник` и дата проверки, у каждого частного мастера — запись о согласии (§12.11), в описаниях нет чужих логотипов и дословных чужих текстов, «Условия пользования», «Правила публикации» и «Обработка данных» открываются из подвала сайта и из профиля приложения.
15. Отзыв живёт без предварительной модерации: написан → сразу виден на сайте и в приложении; голос отзыва меняется и отзывается; комментарий и «ответ организации» работают; жалоба → очередь модератора → «скрыть с причиной» или «оставить»; чужое не редактируется (403), гость не пишет (401), второй отзыв того же автора заменяет первый.
16. Блокировка работает: оскорбление → 7 дней, в срок участник читает и не пишет (403 с причиной и датой), снятие — новой записью в журнале.
17. Тестовые отзывы и комментарии помечены в `seed.sql` и вычищаются перед публичной ссылкой.

18. Ссылка на карточку в мессенджере приходит превью с фото и ценой (§10.21).
19. Топ пустых запросов за неделю и заявки «не нашли» достаются одним запросом и уходят в план наполнения.

16. Ответственные

Вова (капитан) — ТЗ, решения, сроки, состав.

Михаил (аналитик) — категории и направления, правила данных, объём и проверка таблицы, «Правила публикации».

Даша (дизайн) — экраны, состояния, иконки направлений, токены темы, финальная приёмка UI.

Вова Крылов (фронтенд) — сайт: каталог, карточка, фильтры, отзывы, PWA и установка на телефон (Android Chrome и iOS Safari).

Матвей (бэкенд) — Go, API по `docs/openapi.yaml`, кэш, ограничения частоты, поиск, отзывы.

Джамаль (PostgreSQL) — схема, миграции, `seed.sql`, `checks.sql`, импорт, индексы.

Paul (QA) — приёмочные чек-листы по каждому пункту §3 и §15, тест-кейсы, регрессия перед показом.

Кирилл (DevOps, карта) — docker-compose, Caddy, CI/CD, сервер и домен, релизный APK на Android, карта и тайлы.